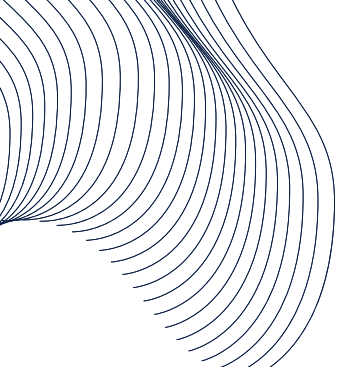




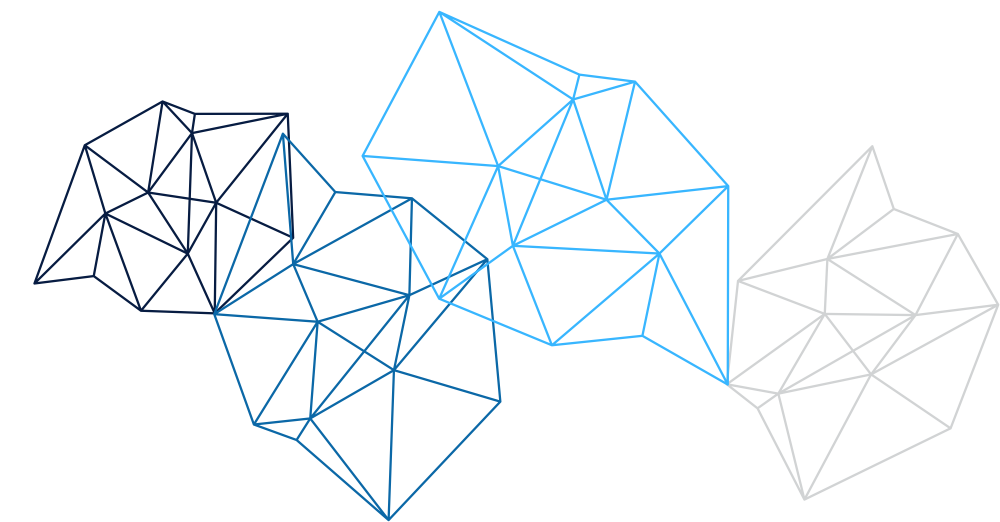
Introducción a SQL

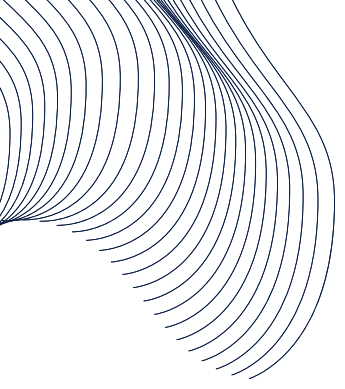
¿Qué es SQL?

Structured Query Language no es más que un lenguaje estándar de comunicación con bases de datos. Hablamos por tanto de un lenguaje normalizado que nos permite trabajar con cualquier tipo de lenguaje en combinación con cualquier tipo de base de datos (SQL Server, MySQL...).

El hecho de que sea estándar no quiere decir que sea idéntico para cada base de datos. En efecto, determinadas bases de datos implementan funciones específicas que no tienen necesariamente que funcionar en otras.

Aparte de esta **universalidad**, el SQL posee otras dos características muy apreciadas. Por una parte, presenta una **potencia** y **versatilidad** notables que contrasta, por otra, con su **accesibilidad** de aprendizaje.





Tipos de campo

Como sabemos una base de datos está compuesta de **tablas** donde almacenamos **registros** catalogados en función de distintos **campos** (características). Un aspecto previo a considerar es la naturaleza de los valores que introducimos en esos campos. Dado que una base de datos trabaja con todo tipo de informaciones, es importante especificar qué **tipo de valor** le estamos introduciendo de manera a, por un lado, facilitar la búsqueda posteriormente y por otro, optimizar los recursos de memoria. *Cada base de datos introduce **tipos de valores** de campo que no necesariamente están presentes en otras.*

Sin embargo, existe un conjunto de tipos que están representados en la totalidad de estas bases.

INFORMATARIO
Hacia una mejor industria informática



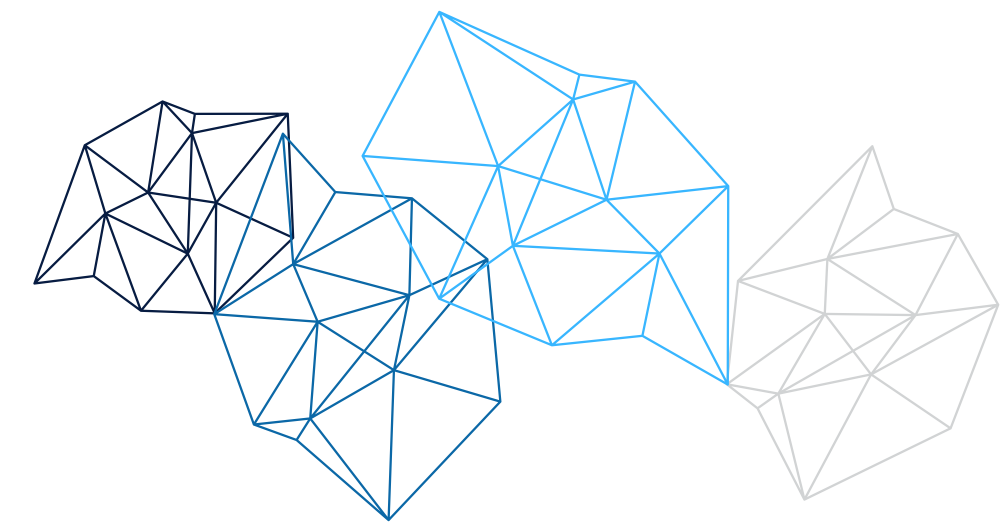
Subsecretaría de
Empleo



Ministerio de
Producción, Industria y Empleo

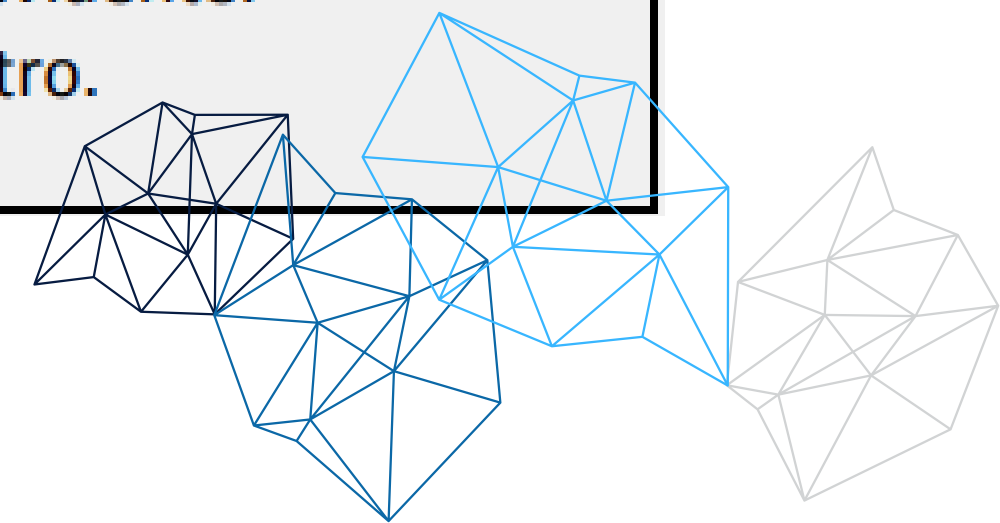


CHACO
Gobierno de todos



Tipos de datos

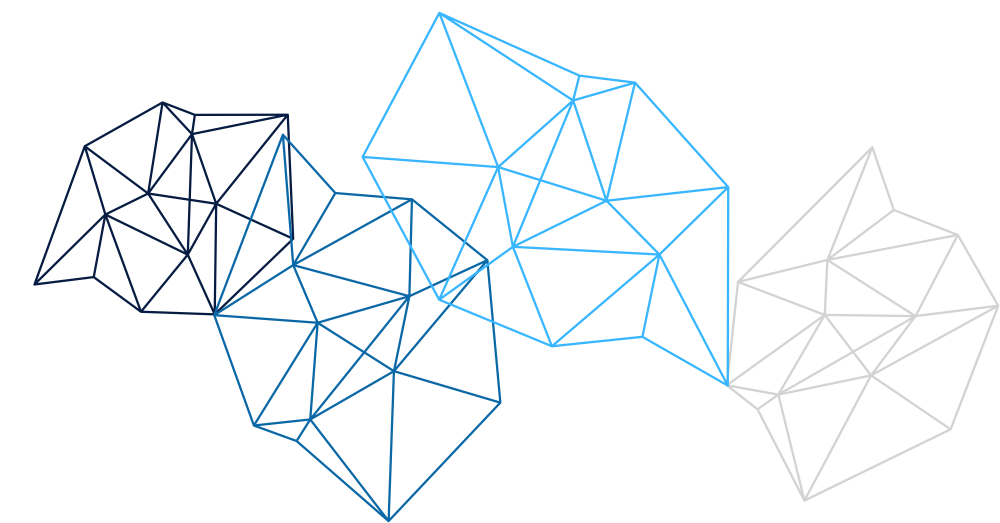
Alfanuméricos	Contienen cifras y letras.
Numéricos	Existen de varios tipos, principalmente, enteros (sin decimales) y reales (con decimales).
Booleanos	Poseen dos formas: Verdadero y falso (Sí o No)
Fechas	Almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una fecha y otra...
Memos	Son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el inconveniente de no poder ser indexados (veremos más adelante lo que esto quiere decir).
Autoincrementables	Son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta más que evidente: Servir de identificador ya que resultan exclusivos de un registro.



Tipos comunes de valores

Hay varios tipos de datos que se utilizan para almacenar diferentes tipos de valores. A continuación se presentan algunos de los tipos de datos más comunes:

- **VARCHAR(n)**: Almacena cadenas de caracteres de longitud variable, donde "n" especifica la longitud máxima de la cadena. Por ejemplo, VARCHAR(50) permite almacenar una cadena de hasta 50 caracteres.
- **CHAR(n)**: Almacena cadenas de caracteres de longitud fija, donde "n" especifica la longitud exacta de la cadena. Si la cadena es más corta que la longitud especificada, se rellena con espacios en blanco. Por ejemplo, CHAR(10) almacena una cadena de 10 caracteres.
- **INT**: Almacena números enteros, ya sea positivos o negativos. Tiene un rango de almacenamiento específico, que depende de la implementación de la base de datos. Por lo general, se utiliza para representar valores numéricos enteros.
- **FLOAT(p)**: Almacena números de punto flotante, que representan valores decimales. "p" especifica la precisión, que es el número total de dígitos que se pueden almacenar. Por ejemplo, FLOAT(8) puede almacenar números con hasta 8 dígitos.

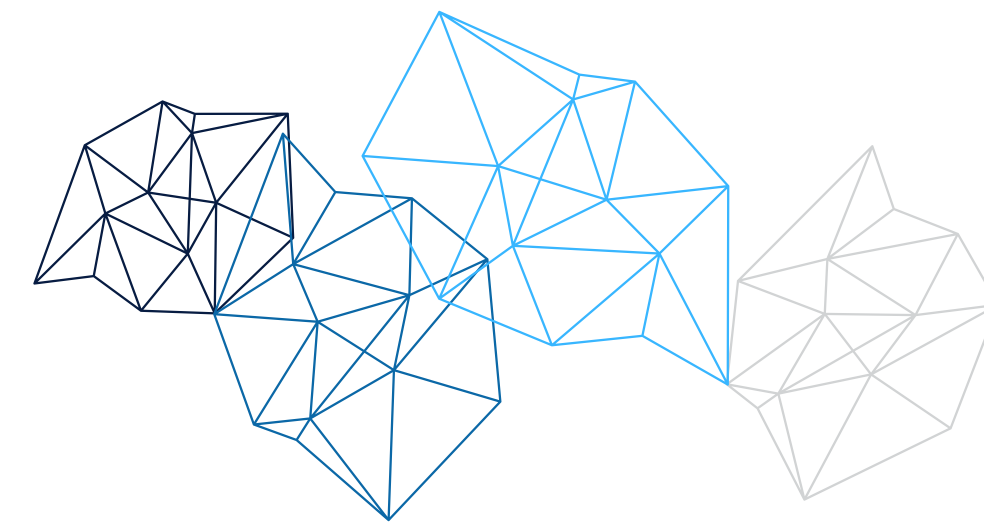


Tipos comunes de valores

- DECIMAL(p, s): Almacena números decimales de precisión fija. "p" especifica la precisión total, que es el número total de dígitos que se pueden almacenar, y "s" especifica la escala, que es el número de dígitos decimales que se pueden almacenar después del punto decimal. Por ejemplo, DECIMAL(10, 2) puede almacenar números con hasta 10 dígitos en total y 2 dígitos decimales.
- DATE: Almacena fechas en formato YYYY-MM-DD. Se utiliza para representar valores de fecha.
- TIME: Almacena valores de tiempo en formato HH:MM:SS. Se utiliza para representar valores de tiempo.
- BOOLEAN: Almacena valores booleanos, como verdadero (TRUE) o falso (FALSE). Algunas bases de datos también pueden utilizar tipos de datos numéricos, como TINYINT o BIT, para representar valores booleanos.

Estos son solo algunos ejemplos de tipos de datos en SQL. La disponibilidad y la sintaxis exacta pueden variar según la base de datos específica que estés utilizando.

INFORMATARIO
Hacia una mejor industria informática



Subsecretaría de
Empleo



Ministerio de
Producción, Industria y Empleo

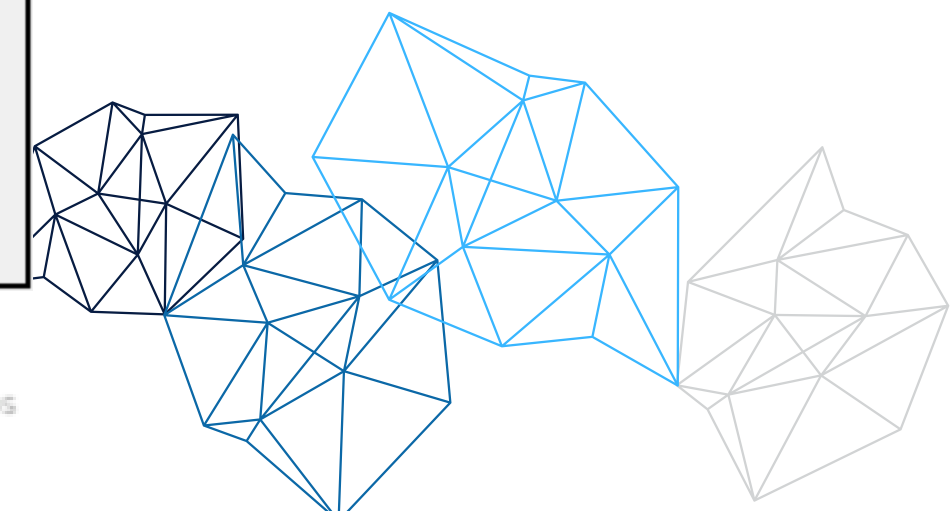
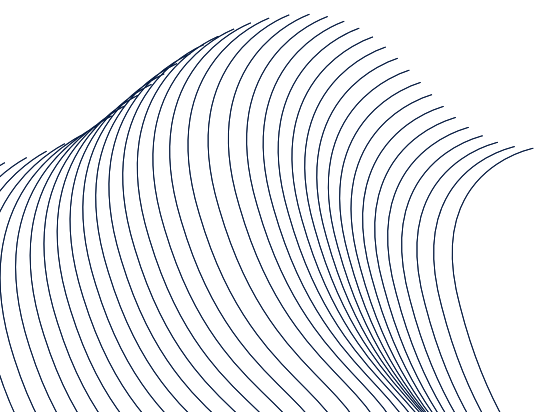


CHACO
Gobierno de todos

Tipos de sentencias SQL

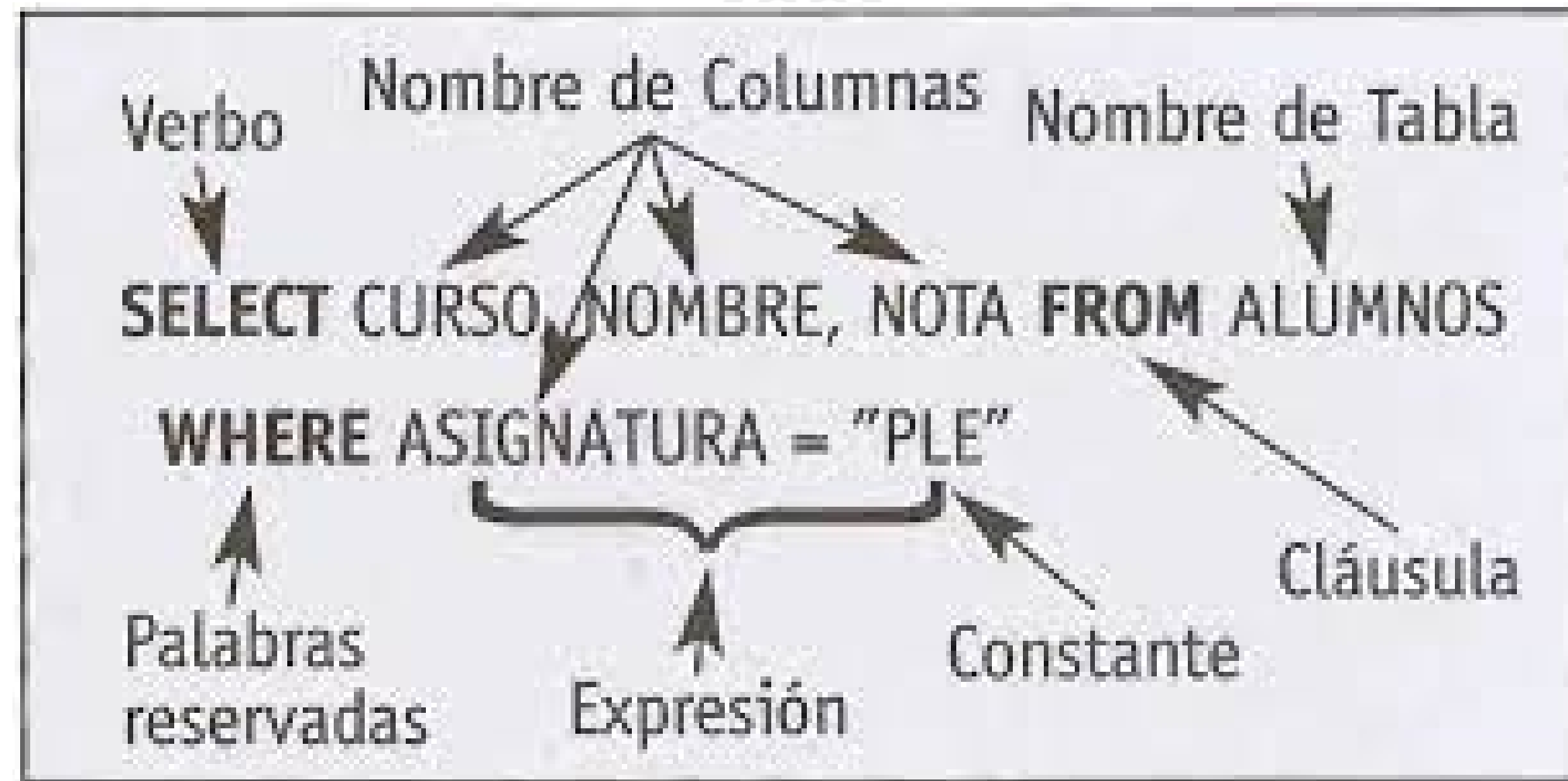
Pasamos a describir los tipos de sentencias sql que podemos encontrarnos y sus componentes sintácticos. En SQL tenemos bastantes sentencias que se pueden utilizar para realizar diversas tareas.

SENTENCIA	DESCRIPCIÓN
DML Manipulación de datos SELECT INSERT DELETE UPDATE	Recupera datos de la base de datos. Añade nuevas filas de datos a la base de datos. Suprime filas de datos de la base de datos. Modifica datos existentes en la base de datos
DDL Definición de datos CREATE TABLE DROP TABLE ALTER TABLE CREATE VIEW DROP VIEW CREATE INDEX DROP INDEX	Añade una nueva tabla a la base de datos. Suprime una tabla de la base de datos. Modifica la estructura de una tabla existente. Añade una nueva vista a la base de datos. Suprime una vista de la base de datos. Construye un índice para una columna. Suprime el índice para una columna.
DCL Control de acceso GRANT REVOKE Control de transacciones COMMIT ROLLBACK	Concede privilegios de acceso a usuarios. Suprime privilegios de acceso a usuarios Finaliza la transacción actual. Aborata la transacción actual.



Componentes sintácticos

La mayoría de sentencias SQL tienen la misma estructura. Todas comienzan por un **verbo** (*select, insert, update, create*), a continuación le siguen una o más **cláusulas** que nos dicen los datos con los que vamos a operar (*from, where*), algunas de estas son opcionales y otras obligatorias como es el caso del *from*



Inserción y modificación de datos

Creación de tablas:

Explicamos la manera de crear tablas a partir de sentencias SQL. Definimos los tipos de campos principales y la forma de especificar los índices.

En general, la mayoría de las bases de datos poseen potentes editores de bases que permiten la creación rápida y sencilla de cualquier tipo de tabla con cualquier tipo de formato.

Sin embargo, una vez la base de datos está alojada en el servidor, puede darse el caso de que necesitemos introducir una nueva tabla ya sea con carácter temporal (para gestionar un carrito de compra por ejemplo) o bien permanente por necesidades concretas de nuestra aplicación. En estos casos, podemos, a partir de una sentencia SQL, crear la tabla con el formato que deseemos lo cual nos puede ahorrar más de un quebradero de cabeza. Este tipo de sentencias son especialmente útiles para bases de datos como Mysql, las cuales trabajan directamente con comandos SQL y no por medio de editores.

Para crear una tabla debemos especificar diversos datos: El nombre que le queremos asignar, los nombres de los campos y sus características. Además, puede ser necesario especificar cuáles de estos campos van a ser índices y de qué tipo van a serlo. La sintaxis de creación puede variar ligeramente de una base de datos a otra ya que los tipos de campo aceptados no están completamente estandarizados.

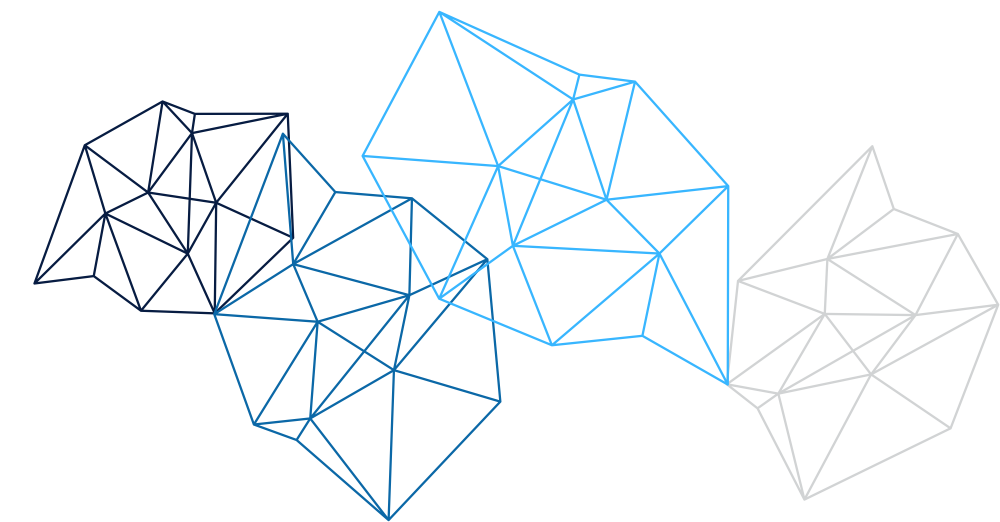


Estructuras de las tablas en SQL

Una base de datos en un sistema relacional está compuesta por un conjunto de tablas, que corresponden a las relaciones del modelo relacional. En la terminología usada en SQL no se alude a las relaciones, del mismo modo que no se usa el término atributo, pero sí la palabra columna, y no se habla de tupla, sino de línea.

Entonces, las tablas se componen de columnas y filas que organizan los datos de manera estructurada. Cada columna representa un atributo o campo de datos específico, y cada fila contiene los valores de esos atributos para un registro o entrada en la tabla.

INFORMATARIO
Hacia una mejor industria informática



Subsecretaría de
Empleo



Ministerio de
Producción, Industria y Empleo



CHACO
Gobierno de todos

Creación de tablas

Pongamos ahora como ejemplo la creación una tabla de pedidos:

Create Table pedidos

```
(  
id_pedido INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
id_cliente INT(4) NOT NULL,  
id_articulo INT(4) NOT NULL,  
fecha DATE,  
cantidad INT(4),  
total INT(4), KEY(id_pedido, id_cliente, id_articulo)  
)
```

En este caso creamos los campos **id** los cuales son considerados de tipo entero de una longitud especificada por el número entre paréntesis. Para **id_pedido** requerimos que dicho campo se incremente automáticamente (**AUTO_INCREMENT**) de una unidad a cada introducción de un nuevo registro para, de esta forma, automatizar su creación. Por otra parte, para evitar un mensaje de error, es necesario requerir que los campos que van a ser definidos como índices no puedan ser nulos (**NOT NULL**)



El campo fecha es almacenado con formato de fecha (**DATE**) para permitir su correcta explotación a partir de las funciones previstas a tal efecto. Finalmente, definimos los índices enumerándolos entre paréntesis precedidos de la palabra **KEY** o **INDEX**.

Del mismo modo podríamos crear la tabla de artículos con una sentencia como ésta:

Create Table articulos

(
id_articulo INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
titulo VARCHAR(50),
autor VARCHAR(25),
editorial VARCHAR(25),
precio REAL,
KEY(id_articulo)
)



En este caso puede verse que los campos alfanuméricos son introducidos de la misma forma que los numéricos. Volvemos a recordar que en tablas que tienen campos comunes es de vital importancia definir estos campos de la misma forma para el buen funcionamiento de la base. Muchas son las opciones que se ofrecen al generar tablas. No vamos a tratarlas detalladamente pues sale de lo estrictamente práctico.

Ver	Pegar	Filtro	Actualizar todo	Buscar	Columnas	
Vistas	Portapapeles	Ordenar y filtrar	Registros	Buscar	Formato de texto	
Todos los objet...	Cliente					
Buscar...	ID Cliente	Compañía	Nombre	Dirección	Código postal	Ciudad
Tablas	1 cliente A	Dobbermans V	Zwijgersstraat 1	2000	Antwerp	
Articulos	2 cliente B	Behiels Piet	Sprekersstraat 2	9000	Gent	
Filas	3 cliente C	Aerts Jan	Plezantstraat 12	9100	St-Niklaas	
Productos	4 cliente D	Jancovich Eric	Zablola		Lokeren	
Proveedores	5 cliente E	Janssens Pierre	Verdon		Gaverevinde	
Consultas	6 cliente C	Aarts Piet	Statiestraat 99	9100	St-Niklaas	
Formularios	7 cliente G	Vercammen Lu	Puitvoet 22	9100	St-Niklaas	
Informes	8 cliente I	Gustaaf H	Lijsestraat 12	9100	St-Niklaas	
	9			9100		
	10 cliente J	V	Gasemeterstra	9100		
	11 cliente K	B	ammersstraat	9100	St-Niklaas	
	12 cliente L	De Kleine	Lange Nieuwstr	9100	St-Niklaas	
	13 cliente L	De Brabander C	Wikkenstraat 8	9000	St-Niklaas	
	14 cliente M	Maradona	sluipstraat 65	9100	St-Niklaas	
	15			9100	St-Niklaas	
	* (Nuevo)					
Registro: 14	1 de 15	Sin filtro	Buscar			
Vista Hoja de datos						



MySQL Workbench

MySQL8 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

MANAGEMENT

- Server Status
- Client Connections
- Users and Privileges
- Status and System Variables
- Data Export
- Data Import/Restore

INSTANCE

- Startup / Shutdown
- Server Logs
- Options File

PERFORMANCE

- Dashboard
- Performance Reports
- Performance Schema Setup

SCHEMAS

Filter objects

- administracion
- Tables
- Views
- Stored Procedures
- Functions
- sakila
- sys
- world

Query 1 x

```
1 create table libros(  
2     titulo varchar(40),  
3     autor varchar(20),  
4     editorial varchar(15),  
5     precio float,  
6     cantidad integer  
7 );  
8  
9 insert into libros (titulo,autor,editorial,precio,cantidad)  
10 values ('El aleph','Borges','Emece',45.5,100);  
11 insert into libros (titulo,autor,editorial,precio,cantidad)  
12 values ('Alicia en el pais de las maravillas','Lewis Carroll','Planeta',25,200);  
13 insert into libros (titulo,autor,editorial,precio,cantidad)  
14 values ('Matematica estas ahi','Paenza','Planeta',15.8,200);  
15  
16 select titulo,autor,editorial,precio,cantidad from libros;  
17
```

Result Grid

	titulo	autor	editorial	precio	cantidad
▶	El aleph	Borges	Emece	45.5	100
	Alicia en el pais de las maravillas	Lewis Carroll	Planeta	25	200
	Matematica estas ahi	Paenza	Planeta	15.8	200

libros3 x

Read Only